ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

25/06/2025-СОШ10-ПЗУ

Том 9

Москва, 2025

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

25/06/2025-СОШ10-ПБ

Том 9

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

Содержание раздела

Обозначение	Наименование	Примечание
	Обложка	
	Титульный лист	
25/06/2025-СОШ10-СР	Содержание раздела	
	Заверение проектной организации	
25/06/2025-СОШ10-СР -ПЗ	Текстовая часть	
	Графическая часть	
25/06/2025-СОШ10-ПБ лист 1	Ситуационный план организации земельного участка с указанием путей подъезда пожарной техники. Схема прокладки наружного противопожарного водопровода, мест расположения пожарных гидрантов	
25/06/2025-СОШ10-ПБ лист 2	Схема эвакуации людей и материальных ценностей для 1-го этажа	
25/06/2025-СОШ10-ПБ лист 3	Схема эвакуации людей и материальных ценностей для 2-го этажа	
25/06/2025-СОШ10-ПБ лист 4	Схема эвакуации людей и материальных ценностей для 3-го этажа	
25/06/2025-СОШ10-ПБ Лист 5	Структурная схема системы пожарной сигнализации (СПС)	

Заверение проектной организации

Проектная документация объекта: «МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта И.В. Черных

Текстовая часть

1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;
2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;
3. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;
4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания и строительных конструкций;
5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению пожарной безопасности людей при возникновении пожара;
6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;
7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;
9. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);
10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии);
11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства;
12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется).

1. Введение. Исходные данные

Целью настоящего раздела является разработка оптимальной системы противопожарной защиты объекта строительства и обеспечение необходимого уровня его пожарной безопасности.

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработан на основании Градостроительного кодекса РФ ст. 48 ч. 12, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектно-сметной документации и требованиям к их содержанию», действующих норм и правил в области обеспечения пожарной безопасности. В основу мероприятий противопожарной защиты положены общие принципы, изложенные в Федеральном законе № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Мероприятия, содержащиеся в настоящей работе, имеют силу только для изложенных ниже исходных данных и данных предоставленных проектной организацией и должны быть пересмотрены при изменении этих данных (технического задания). В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого здания и не рассматриваются другие вопросы его безопасности и эксплуатационной надежности.

Здание в плане сложной формы (максимальные размеры здания в осях 53,58×80,10 м), имеет четыре этажа.

Максимальная отметка здания 13.97 м (за относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа). Высота надземных этажей –3,30 м, высота помещений в чистоте –2,8 м, высота помещения спортивного зала – 5,89 м.

Здание построено в 1975 году.

Проектная, исполнительная техническая документация, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на смонтированные конструкции, журналы производства работ и документы, характеризующие применённые материалы на первоначальном этапе строительства, условия и качество производства работ отсутствуют.

Перечень и объемы работ определены по результатам технического обследования состояния здания центра образования.

Проектной документацией по капитальному ремонту центра образования предусмотрены следующие работы:

1. Наружная отделка:

- замена конструкций входных групп (ж.б. площадки со ступенями, металлические навесы);
- устройство пандуса для доступа МГН в здание;
- локальный ремонт бетонных фасадных панелей с последующим утеплением фасада и устройство навесной вентилируемой фасадной системы;
- расчистка и заделка швов фасадных керамзитобетонных панелей;
- демонтаж оконного заполнения из ПВХ профиля с последующей установкой двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профиля и витражей из алюминиевого утепленного профиля;
- замена наружных входных дверей и дверей на путях эвакуации;

- разборка и восстановление асфальтобетонной отмостки вокруг здания

- разборка покрытия кровли и устройство нового кровельного покрытия с применением эффективного утеплителя.

2. Внутренняя отделка:

- демонтаж окрасочных слоев и штукатурных слоев стен и потолков с подготовкой поверхности под финишную отделку в помещениях надземной части;

- демонтаж плиточных покрытий стен с подготовкой поверхности под облицовку керамическими глазурированными плитками;

- демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» в коридорах и учебных и административных помещениях;

- демонтаж деревянных полов и устройством полов с покрытием из мармолеума;

- демонтаж покрытий пола из керамогранитной плитки и подстилающей стяжки с последующим устройством цементно-песчаной стяжки под финишную отделку из керамогранитных плит;

- демонтаж подстилающего слоя из цементно-песчаной стяжки и устройство новой выравнивающей стяжки в помещениях с заменой напольного покрытия. В помещениях с влажным режимом перед устройством стяжки предусматривается устройство гидроизоляционного слоя;

- демонтаж и устройство плинтусов в помещениях, где выполняется замена напольного покрытия;

- замена внутренних дверей.

Согласно ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объекта защиты, на котором был проведен капитальный ремонт, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту.

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства.

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта.

Примечание – Под понятием «система обеспечения пожарной безопасности» в настоящем Разделе проектной документации понимается определение, установленное ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности». Описание проектных решений по конкретным техническим системам (средствам) противопожарной защиты, мероприятиям организационного и режимного характера в частях соответствующих структуре Постановления Правительства РФ № 87 приводятся в соответствующих подразделах настоящего Раздела проектной документации.

В проекте принята пожарно-техническая классификация, установленная Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях идентификации и последующего применения соответствующих требований пожарной безопасности к элементам Объекта защиты Термины и определения в настоящем разделе проекта приняты в соответствии с № 123-ФЗ.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен на основании задания на проектирование. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации разработан в соответствии с (*только в части касающихся изменений и проведения работ по капитальному ремонту*):

- Федеральными законами:

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ)

«Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.

- *Постановлениями Правительства Российской Федерации:*

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87;

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 19.09.2029 г., №1479;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами и нормативно-техническими документами.

Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ на Объекте защиты, принят в соответствии с:

- Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия» (далее – Распоряжение Правительства РФ № 304-р);

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.02.2023 №318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - только в части работ по капитальному ремонту.

Согласно ст. 5 №123-Ф проектируемое здание (объект защиты) имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Системы противопожарной защиты проектируемого здания обладают надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания

6) применение первичных средств пожаротушения;

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

3. Требования по обоснованию противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений.

Проведение капитального ремонта выполняется без изменения размеров здания в плане, и (или) снижения пожарно-технических характеристик здания. Учитывая это, руководствуясь ч.4 ст.4 №123-ФЗ в качестве противопожарных расстояний от рассматриваемого здания принимаются существующие расстояния.

4.Требования по описанию и обоснованию проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники.

Для рассматриваемого объекта источником наружного противопожарного водоснабжения является существующий наружный объединенный хозяйственно – противопожарный городской водопровод низкого давления.

В состав работ по капитальному ремонту не предусматривается проведение работ по наружным водопроводным сетям обеспечивающим наружное пожаротушение. Учитывая это, руководствуясь ч.4 ст.4 №123-ФЗ для обеспечения наружного пожаротушения принимаются ранее принятые (существующие) решения.

При проведении капитального ремонта не предусматривается изменение расположения и размеров проездов и подъездов к зданию. Учитывая это, руководствуясь ч.4 ст.4 №123-ФЗ для обеспечения подъездов и проездов для пожарной автотехники принимаются ранее принятые (существующие) решения.

Нагрузки на покрытие, предназначенные для проезда и установки пожарной автотехники (устройство газонной решетки), рассчитаны на вес наиболее тяжелого пожарного автомобиля территориального гарнизона пожарной охраны, но не менее 16 тонн на ось.

5.Требования к описанию и обоснованию принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания и строительных конструкций

В целях ограничения распространения пожара по зданию, а также обеспечения огнестойкости объекта защиты при проведении капитального ремонта реализуются следующие технические решения:

Первоначальная проектная документация по строительству здания отсутствует. Степень огнестойкости здания принятая первоначальным проектом строительства не установлена. С учетом наличия в здании железобетонных и каменных конструкций здание соответствует II степени огнестойкости, классу

конструктивной пожарной опасности СО. Пределы огнестойкости основных строительных конструкций, а также их классы конструктивной пожарной опасности приняты согласно табл.21, табл.22 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приведены в табл.1 и табл.2.

Табл.1

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций здания

Наименование конструкции	Требуемый предел огне-стойкости	Конструктивные мероприятия, обеспечивающие предел огнестойкости	Фактический предел огне-стойкости (не менее)	Степень огне-стойкости зданий, сооружений пожарных отсеков
Несущие элементы здания (элементы железобетонного каркаса)	R 90	Железобетонные колонны Фундаменты каркаса – столбчатого типа, железобетонные	R 90	**II**
		Балки (ригели) железобетонные	R 90	
Внутренние ненесущие стены		Кирпичные, бетонные	E 90	
Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалом)	REI 45	Перекрытия и покрытия - сборные из железобетонных многопустотных плит заводского изготовления.	REI 45	
Лестничные клетки: (внутренние стены/ марши и площадки лестниц)	REI 90/ R 60	Стены бетонные/лестницы и площадки железобетонные.	REI 90	
		Площадки и марши из тяжёлого бетона толщиной 200мм.	REI 60	
Наружные ненесущие стены	E15	Керамзитобетонные стеновые панели.	EI 45	
Кровля		Плоская, совмещенная		

Табл.2

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций здания

Класс конструктивной пожарной опасности здания	Несущие элементы стержневые элементы здания (колонны, ригели, фермы)	Наружные стены с внешней стороны	Стены, перегородки, перекрытия , и бесчердачые покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках
СО	**КО**	**КО**	**КО**	**КО**	**КО**

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.1 принят по основному назначению здания, согласно ст.32 №123-ФЗ.

Площадь этажа в пределах пожарного отсека при проведении капитального ремонта не изменяется.

Пути эвакуации выделяются стенами или перегородками, которые выполняются на всю высоту от пола до перекрытия (покрытия). Указанные перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверьми или светопрозрачными конструкциями (в том числе над подвесными потолками). Предусматривается герметизация узлов примыкания указанных перегородок негорючими материалами (п.5.2.7 СП 2.13130.2020). Внутренние перегородки, отделяющие общие пути эвакуации, имеют предел огнестойкости не менее EI(W) 30. Класс пожарной опасности таких перегородок К0. (п.7.1.11 СП 1.131310.2020). Пути эвакуации выделены от других помещений перегородками с заполнением проемов (п.5.2.7 СП 2.13130.2020).

Кладовые горючих материалов, иные технические помещения с наличием горючих материалов, подлежащие категорированию согласно п.5.1.2 СП 4.13130.2013, за исключением помещений категорий В4 и Д изолируются противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (межэтажными, REI45), с установкой противопожарных дверей 2-го типа (п.5.6.4, п.5.1.2 СП 4.13130.2020). Пределы огнестойкости противопожарных преград принимаются согласно табл.23 №123-ФЗ.

Предусмотренный в составе школы пищеблок выделяется противопожарными стенами и перекрытиями 2-го типа (п.5.6.4 СП 4.13130.2013). Противопожарная перегородка выполнена из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Предусматривается противопожарное заполнение проемов (не ниже 2-го типа). При этом отделение обеденного зала от пищеблока не предусматривается (не требуется) (п.5.5.2 СП 4.13130.2013). Над раздаточной зоной, располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка предусмотрено устройство сплошного экрана из материалов группы горючести НГ (п.5.5.2 СП 4.13130.2013).

Отделка путей эвакуации, в том числе полов выполняется согласно требований ст.134, табл.28 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отделка путей эвакуации в рассматриваемом здании проектируется из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не более нормируемых.

Для стен и потолков вестибюля, лестничных клеток запроектированы материалы НГ, для стен и потолков общих коридоров, холлов запроектированы материалы с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2. Для покрытия полов лестничных клеток, вестибюля запроектированы материалы с показателями пожарной опасности не более В2, Д3, Т2, РП2, для покрытия полов общих коридоров, холлов , фойе- не более В2, Д3, Т2, РП2.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов для зальных помещений принимается согласно требованиям ст. 134, табл.29 №123-ФЗ.

Для учебных классов применяются отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2 для стен и потолков, и не более В2, Д2, Т2, РП1 для покрытия полов

Для отделки стен и потолков обеденного и спортивного залов, а также актового зала с вместимостью до 300 человек не применяются материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 для стен и потолков и не более В2,Д2,Т2,РП1 –для покрытия полов. (ст.134, табл.29 №123-ФЗ).

Каркасы подвесных потолков выполняются из негорючих материалов (ч.5 ст.134 123-ФЗ).

Для лестничных клеток, на каждом этаже предусматривается естественное освещение через открывающиеся оконные проемы в наружных стенах с площадью остекления не менее 1,2 м^2. Устройства для открывания окон, расположены, как правило не выше 1,7 м от уровня площадки лестничных клеток). п.5.4.16 СП 2.13130.2020.

В местах уменьшения расстояния (менее 1.2м) между проемами в наружной стене лестничной клетки и ближайшим проемом помещения предусмотрена установка окон с пределом огнестойкости не менее Е15, п.5.4.16 СП 2.13130.2020.

При размещении лестничных клеток №123, в осях 15-17-П-М №115 в осях 10-12 в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены оконные проемы, наружные стены лестничной клеток, образующие этот угол, имеют предел огнестойкости по признакам EI90 и класс пожарной опасности К0, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они заполнены противопожарными не открывающимися окнами с пределом огнестойкости не менее и Е 15 в остальных случаях (в наружной стене помещения с пожарной нагрузкой и коридора).

Фасадная система запроектирована класса функциональной пожарной опасности К0. п. 5.2.3 СП 2.13130.2020.

Кровельная система имеет класс пожарной опасности К0. Основание под кровлю –железобетонная плита. Согласно СП 17.13130.2017 максимальная площадь запроектированной кровли без гравийной засыпки не ограничивается

Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки предусматриваются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. п. 7.12.19. СП 1.13130.2020

6. Требования к описанию и обоснованию проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

Здание имеет объемно- планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. При проведении капитального ремонта здания не предусматривается изменение расположения эвакуационных путей и выходов, а также изменения их размеров.

Подвальный этаж (техническое подполье)

Этаж предназначен для размещения инженерных коммуникаций и технических помещений. Изменения планировочных решений для технического этажа при капитальном ремонте не предусматриваются. Существующими проектными решениями выход из технического подполья выполнены в лестничные клетки в осях 5\1-6\1-Н-П, 9/1-10/1-Н-П, 11-12-Б-Г.

Первый этаж

Центральная входная группа с вестибюлем и входным тамбуром в здании расположена в двухэтажной части здания (существующее решение). Помещения первого этажа имеют выходы в общие эвакуационные коридоры (коридоры – рекреации), непосредственно или через одно смежное помещение, а также в вестибюль, что соответствует требованиям ст.89 №123-ФЗ. Указанные эвакуационные коридоры (рекреации) обеспечиваются выходами ведущими наружу через эвакуационные лестничные клетки (за исключением лестничной клетки 111) , а также через указанный входной вестибюль.

Для спортивного зала выполнено два эвакуационных выхода, один из которых ведет непосредственно наружу, второй в общий коридор 113. (ст.89 №123-ФЗ). Ширина каждого выхода предусмотрена не менее 1.2м. Для спортивного зала предусматривается единовременное пребывание не более 50-ти человек.

Для актового зала предусмотрен выход, ведущий в вестибюль, с шириной не менее 1.2м. Второй эвакуационный выход запроектирован непосредственно наружу.

Выходы из помещений второго этажа предусматриваются в общие коридоры, (коридоры-рекреации), имеющие выходы на четыре обычные лестничные клетки типа Л1.

Зал столовой предусматривается с двумя рассредоточенными эвакуационными выходам ведущими непосредственно на лестничные клетки. Двери выходов на лестничные клетки проектируются противопожарными 1-го типа, п.4.2.25 СП 1.13130.2020. эвакуационный выход в коридор (существующее решение).

Двери выходов из зала столовой предусмотрены самозакрывающимися с уплотненными притворами.

Помещениями приготовления, хранения пищи пищеблоки имеют выход в общий эвакуационный коридор. Коридор имеет самостоятельный выход непосредственно на лестничную клетку.

Выходы из помещений третьего, четвертого этажей предусматриваются в общие коридоры, (коридоры-рекреации), имеющие выходы на две обычные лестничные клетки типа Л1. На этажах не предусматривается размещение помещений предназначенных для нахождения 50 и более человек.

Высота путей эвакуации обеспечивается не менее 2-х м (п.4.3.2 СП 1.13130.2020). Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не более 50 метров для помещений расположенных между эвакуационными выходами, и 25 метров при выходе из помещений в тупиковый коридор (табл. 13 СП 1.13130.2020). Указанные расстояния для помещений санузлов, душевых и других обслуживающих помещений без постоянных рабочих мест (технических, кладовых площадью не более 20 м^2) клетку не более 60 метров для помещений, расположенных между эвакуационными выходами и 30 метров, при выходе из помещений в тупиковый коридор (табл. 6 СП 1.13130.2020).

Двери эвакуационных выходов из помещений и здания, как правило, открываются по ходу эвакуации. Допускается открывание дверей во внутрь помещений, для помещений с единовременным пребыванием не более 15-ти человек, кладовых площадью не более 200 м^2 без постоянных рабочих мест, санитарных узлов, а также дверей на путях эвакуации при числе эвакуирующихся не более 15- ти человек.(п.4.2.22 СП 1.131302020) Дверные проемы в помещения проектируемого здания или не имеют порогов, или высота порогов не превышает 0,014 м.

Двери запасных эвакуационных выходов оборудуются замками позволяющими открывать их изнутри без ключа. На территории, прилегающей к зданию школы предусмотрены проходы и площадки, обеспечивающие рассредоточение эвакуирующихся из здания людей.

Перед наружными дверьми эвакуационных выходов из здания предусматриваются горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1.5 ширины полотна двери. На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены проходы и площадки, обеспечивающие рассредоточение эвакуирующихся из здания людей.

Двери коридоров, лестничных клеток, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п.4.2.24 СП 1.13130.2020).

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м.

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).

Согласно п.4.3.11 СП 1.13130.2020, ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, принимается больше ширины дверных проёмов не менее, чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м.

При использовании двупольных дверей не предусматривается устройство зафиксированных (пассивных) полотен. Для двупольных дверей предусматривается устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен п..4.2.24 СП 1.13130.2020.

Согласно п.7.12.6 СП 1.13130.2020 1-й 2-й этажи здания с площадью более 1300 м^2 разделяются на зоны площадью не более 1300 м^2 противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа. Для разделения коридоров допускается использование перегородок из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости и дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. В остальных случаях для заполнения проемов, в указанных перегородках, проектом предусмотрена установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI30. При этом указанные перегородки, при наличии в помещениях подвесных потолков. разделяют пространство за подвесными потолками и доходят до перекрытия. Расположение указанных перегородок показано в графической части.

Проектом строительства, согласно ст.89 п.15 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разд.9 СП 1.13130.2020 предусматриваются мероприятия по безопасной эвакуации маломобильных групп населения (МГН). Места постоянного нахождения МГН (помещения) располагаются на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, этажа.

В соответствии с согласованным в установленном порядке техническим заданием в здании школы на первом этаже возможно пребывание людей в потоке эвакуирующихся из здания группы М1, М2, М3, М4 по мобильным качествам. Согласно техническому заданию МГН (всех групп мобильности) могут находиться в вестибюле 1-го этажа

М1 - Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

М2 - Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

М3 - Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки).

М4 –инвалиды передвигающиеся на колясках

Согласно табл.21 СП 1.13130.2020 расчетное количество людей группы мобильности М2-М4 составляет 2% от общего числа мест в учреждении Количество людей в каждой группе (М2/М3/М4) определено из соотношения – 0.25/0.6/0.15.

Для возможности безопасной эвакуации инвалидов группы М4 для 1-го этажа, для входной группы предусмотрено устройство пандуса. Уклон пандуса не более 1:20

Расчетное количество людей относящихся к группе М1 составляет 0.35х580 203чел. (п.9.1.4 СП1.13130.2020).

Согласно п.9.3.7, табл. 13 СП 1.13130.2020 максимальное расстояние по путям эвакуации от дверей помещения вестибюля) где возможно пребывание МГН до эвакуационного выхода с этажа не превышает 25 м.

7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Дислокация близлежащих пожарных депо района застройки соответствует требованиям статьи 76 ФЗ № 123 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах».

Также для здания, при проведении капитального ремонта реализован ряд инженерных технических решений направленных на успешную работу пожарных:

1. Между лестничными маршами и поручнями ограждений каждой лестничной клетки выполняется зазор шириной не менее 75мм. п.7.14 СП 4.13130.2013;
2. Конструкция проездов для пожарной техники для здания рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей.(п.8.9 СП 4.13130.2013)
3. При замене кровли предусматривается ограждение кровли здания с высотой ограждения не менее 0.6 метра – для участков кровли с выстой до карниза более 10 м. (п.7.16 СП 4.13130.2013).

8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

Согласно главе 8 ФЗ №123- классификация зданий, сооружений строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

Категорированию подлежат помещения производственного и складского назначения. Категории определены технологической частью проекта, указаны в разделе ИОС7.

9.Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками противопожарной защиты (автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией).

Согласно п.11 табл.1 СП 486.1311500.2020 здание оборудуется автоматической установкой пожаротушения (СПС).

Согласно заданию на проектирование, а также для управления системами противодымной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре здание подлежит оборудованию системой пожарной сигнализации (СПС). Согласно п.4 СП 486.1311500.2020 в здании школы к установке

принимаются дымовые пожарные извещатели. СПС защищаются все помещения за исключением помещений с мокрыми процессами, душевых, санитарных узлов, мойки, вентиляционных камер, насосных водоснабжения, теплового пункта, помещений категории Д по пожарной опасности, лестничных клеток, тамбуров. (п.4.4 СП 486.1311500.2020).

10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты).

Основными функциями систем противопожарной защиты зданий являются:
-безопасное пребывание людей в здании
-своевременное обнаружение пожара, загорания
-оповещение людей при пожаре и эвакуация в безопасную зону.

Согласно прил. А СП 484.131150.2020 в здании проектируется адресная СПС.

«В соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 для системы пожарной сигнализации предусмотрена огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) систем противопожарной защиты здания на базе «ОКЛ-ПР».

Согласно п. 5.2 СП 484.1311500.2020 система пожарной автоматики (СПА) проектируется, исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта.

Согласно п.5.5 СП 484.1311500.2020 технические средства СПА применяются в соответствии с требованиями технической документации изготовителя с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при прохождении в установленном порядке процедуры оценки соответствия.

Согласно п. 5.12 СП 484.1311500.2020 ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ устанавливаются в помещении пожарного поста. Пожарный пост (с круглосуточным пребыванием персонала) располагается на первом этаже здания (совмещен с помещением охраны). Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания не более 25 м. Согласно п. 5.17 СП 484.1311500.2020 линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта предусматриваются с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

При прокладке линий связи за подвесными потолками они крепятся по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка.

СПС проектируется с целью выполнения следующих основных задач:
- своевременное обнаружение пожара;

- достоверное обнаружение пожара;
- сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
- взаимодействие с другими системами противопожарной защиты
-формирование необходимых инициирующих сигналов управления, инженерными системами объекта.

Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не превышает 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не превышать 12000 м. Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48000 м, если ППКП имеет защиту от возникновения системной ошибки либо при ее возникновении произойдет потеря связи ППКП не более чем с 512 ИП.

В отдельные ЗКПС выделены пространства за фальшпотолками.

Ручные пожарные извещатели (ИПР) устанавливаются на путях эвакуации, у выходов из здания, в вестибюле. ИПР не устанавливаются на лестничных клетках

Кроме вывода светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольный прибор (устройство) в помещение дежурного персонала, проектируется дублирование сигнала о срабатывании СПС по специально выделенному каналу системы «Стрелец-Мониторинг», который поступает в пожарно-спасательную часть.(ч.7 ст.83 123-ФЗ).

Проектом принята система пожарной сигнализации на базе приборов производства "Болид". В качестве программного обеспечения на АРМ используется "Орион Про" производства Болид. ". Проектом предусматривается применение прибора приемно-контрольного и управления "Сириус», блоков индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» и шкафа пожарной сигнализации «ШПС-24 исп.10», устанавливаемых в помещении охраны. Проектом предусматривается радиоканальная система передачи извещений, состоящая из объектовой станции «Стрелец-Мониторинг исп.2» в комплекте с радиомодемом 470МГц, от системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения. Для устойчивости работы системы предусмотрена выносная коллинеарная всенаправленная антенна 400-512МГц, которая размещена на мачте на фасаде здания. Связь с существующей объектовой станцией "Стрелец-мониторинг" осуществляется посредством релейных выходов сигнально-пускового блока «С2000-СП1».

Для изолирования короткозамкных участков применяются блоки разветвительноизолирующий шлейфа БРИЗ исп.03. Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму «А» от извещателей пожарных ручных адресных с встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР 513-3АМ исп.01».

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму «В» от извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых «ДИП-34А-03» и извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых «С2000-ИП-03». Согласно СП 484.1311500.2020 п.6.3.3 и п.6.3.4 здание поделено на зоны контроля пожарной сигнализации. Согласно п.6.6.4 СП484.1311500.2020 с целью повышения

надежности и достоверности сигналов автоматической пожарной сигнализации в помещениях устанавливается не менее двух пожарных извещателей.

Для формирования управляющих сигналов автоматики, на подачу сигнала "пожар" на разрыв цепи питания электромагнитных замкой системы контроля доступа, отключения общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления предусматривается использование сигнально-пусковых блоков «С2000-СП2 исп.02», которые при помощи устройств коммутационных УК-ВК/04 передают сигнал на щиты управления, либо независимый расцепитель электрического щита.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Для здания, при выборе типа СОУЭ учитывается функциональная пожарная опасность, а также количество нормативных показателей. Здание школы четырехэтажное. Количество учеников – 580 человек Для здания школы проектируется 4-й тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), (п.14 табл.2 СП 3.13130.2009.).

Оповещение о пожаре автоматически включается при срабатывании пожарных извещателей (автоматических или ручных). Световые оповещатели в дежурном режиме находятся во включенном состоянии, при пожаре переходят в режим мигания. Соединительные линии СОУЭ обеспечиваются системой автоматического контроля их работоспособности. Управление СОУЭ осуществляется из помещения пожарного поста (поста охраны на первом этаже) п.3.3,п.3.5 СП 3.13130.2009

Речевые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Световые оповещатели устанавливаются над эвакуационными выходами с этажей зданий, выходами ведущими непосредственно наружу.
Предусматриваются применение контроллера системы оповещения «LPA-Presta-8». В качестве оповещателей приняты настенные громкоговорители «LPA-6W» и потолочные – «LPA-6C». Для передачи голосовых речевых оповещений в зоны оповещения предусматривается консоль микрофонная «LPA-DUO-MIC». Консоль подключается к контроллеру «LPA-Presta8» посредством интерфейса Ethernet. Микрофонная консоль устанавливается на столе в помещении охраны (пом.117). Над эвакуационными выходами устанавливаются оповещатели охранно-пожарные световые Молния-24 "Выход". Для оповещения МГН в местах возможного пребывания устанавливаются оповещатели охранно-пожарные световые стробоскопические "Маяк-24-СТ". Оповещатели подключаются в шлейфы сигнально-пусковых блоков С2000-СП2 исп.02.

Противодымная защита

Системы противодымной вентиляции на объекте первоначальным проектом строительства не предусматривались. При проведении капитального ремонта устройство систем противодымной вентиляции не предусматривается.

Зал столовой, актовый зал не являются помещением с высокой плотностью пребывания людей (людей числом более одного человека на 1 кв. м^2 площади помещений, не занятой оборудованием и предметами интерьера)

Спортивный зал не является помещением с высокой плотностью пребывания людей.

11. Требования к описанию и обоснованию необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты.

По надежности электроприемники здания относятся:

– эвакуационное освещение, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей при пожаре, – к потребителям I–ой категории;

Электрические сети здания имеют защиту от токов КЗ, обеспечивающей наименьшее время отключения и требования селективности. Электрические сети здания оборудованы устройствами защитного отключения. Все применяемое оборудование и материалы имеют сертификаты пожарной безопасности или сертификаты соответствия стандартам РФ.

Распределительные электрощиты имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой или наоборот.

Внутренняя проводка в помещениях выполнена кабелем с медными жилами в оболочке нераспространяющей горение, прокладываемыми в несгораемых кабельных каналах или в строительных конструкциях скрыто. Светильники приняты в исполнении соответствующем характеристике окружающей среды. Светильники в помещениях для хранения горючих материалов имеют защитные плафоны для предохранения их от повреждения и попадания раскаленных частиц на хранимые материалы.

В электрощитовой здания установлены отключающие устройства для обесточивания здания, этажа или отдельных помещений. В каждом помещении установлены выключатели.

Проектом предусматривается искусственное освещение указателей номера дома и пожарных гидрантов.

В проекте предусматривается заделка уплотняющими материалами имеющихся проемов и отверстий в местах пересечения стен, перекрытий, несущих и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями с обеспечением требуемого предела огнестойкости пересекаемой конструкции. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании имеют защиту от распространения пожара. Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22. Кабельные линии систем противопожарной защиты сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени

необходимого для функционирования конкретных систем защищаемого объекта. Для объекта предусматривается размещение пожарного поста (помещение охраны на 1-м этаже основного здания), которое обеспечивается проводной телефонной и радиосвязью для вызова подразделений пожарной охраны, а также естественным, искусственным и аварийным освещением, температурой и влажностью воздуха с нормируемыми параметрами.

При срабатывании системы пожарной сигнализации (в том числе срабатывании ручного пожарного извещателя) алгоритм работы технических систем противопожарной защиты следующий:

Активируется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

Происходит дублирование сигнала на пульт подразделений пожарной охраны «Стрелец-Мониторинг» без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации (ст.8 3№123-ФЗ);

Подаётся сигнал на щиты вентиляции для отключения системы вентиляции.

12. Требования к описанию организационно- технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта.

Организационно-технические мероприятия предусматриваются в соответствии с ст. 93 ТРоТПБ включают:

организацию обучения работающих мерам пожарной безопасности;

разработку и реализацию инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

В отношении здания, руководителем организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (П.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479. (Далее ППР).

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (п.3 ППР).

В отношении здания или пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (п.5 ППР).

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц (п.9 ППР);

В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений, (п.10 ППР);

Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п.12 ППР);

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств) (п.14 ППР);

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п.15 ППР);

На объекте защиты запрещается:

а) хранить и применять в подвальном этаже, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать технические, подвальные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков,

мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, внешние блоки кондиционеров;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

Руководители организаций:

а) обеспечивают содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.17 ППР).

Приямки у оконных проемов подвального этажа должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

Двери технических этажей, подполий и подвала, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей (п.18 ППР);

Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:

осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей запрещается:

а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи (кроме культовых сооружений);

б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека (п.22 ППР);

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.23 ППР);

Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (п.24 ППР);

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов п.25 ППР.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 ППР);

Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования (п.27 ППР);

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности (п.28 ППР);

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем (п. 29 ППР);

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.30 ППР);

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п.31 ППР);

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу (п.31 ППР);

. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации (п.32 ППР);

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях. При этом их размещение не ограничивает проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре (п.32 ППР);

Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и

светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя (п.35 ППР);

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (п.36 ППР);

Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей (п.37 ППР);

Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия (п. 38 ППР);

При эксплуатации газовых приборов запрещается:

а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;

б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами) (п.40 ППР);

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование (п.41 ППР)

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.42 ППР).

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (43 ППР).

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанная инструкция должна быть вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта.

Руководитель организации обеспечивает функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и

заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. На объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне (п. 47 ППР);

Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого (п.48 ППР).

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (п.54 ППР).

Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов,

руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей п.55 ППР.

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 56 ППР).

Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (п.60 ППР).

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии (п.2 ППР).

1. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется)

При проектировании объекта проект строительства выполнен согласно требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и нормативных документов, регламентирующих вопросы противопожарной защиты. Согласно положений постановления Правительства от 16.02.2008 № 87, расчет пожарных рисков не требуется. Также, согласно статье 6 ФЗ № 123-ФЗ, пожарная безопасность

объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования технического регламента и нормативных документов по пожарной безопасности (национальных стандартов и сводов правил). При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не требуется.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	В4
106	Процедурная	14,03	
107	Медицинский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,40	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль	187,94	
113	Методический кабинет	83,42	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующей	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка	18,00	
120	Выход из подвала	3,30	
121	Кабинет зам по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	В4
124	Кабинет хайтек	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	В4
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка	19,53	
132	Выход из подвала	3,3	
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

Экспликация помещений первого этажа

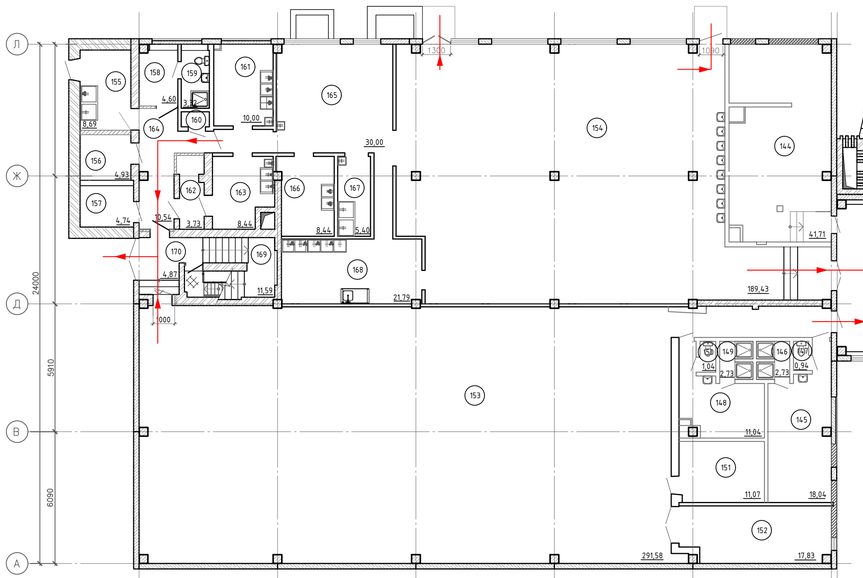
№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для активного отдыха учащихся	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор	144,90	
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	11,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	В4
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Загрузочная, мойка тары	8,69	
156	Кладовая с морозильным шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	ПУИ столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

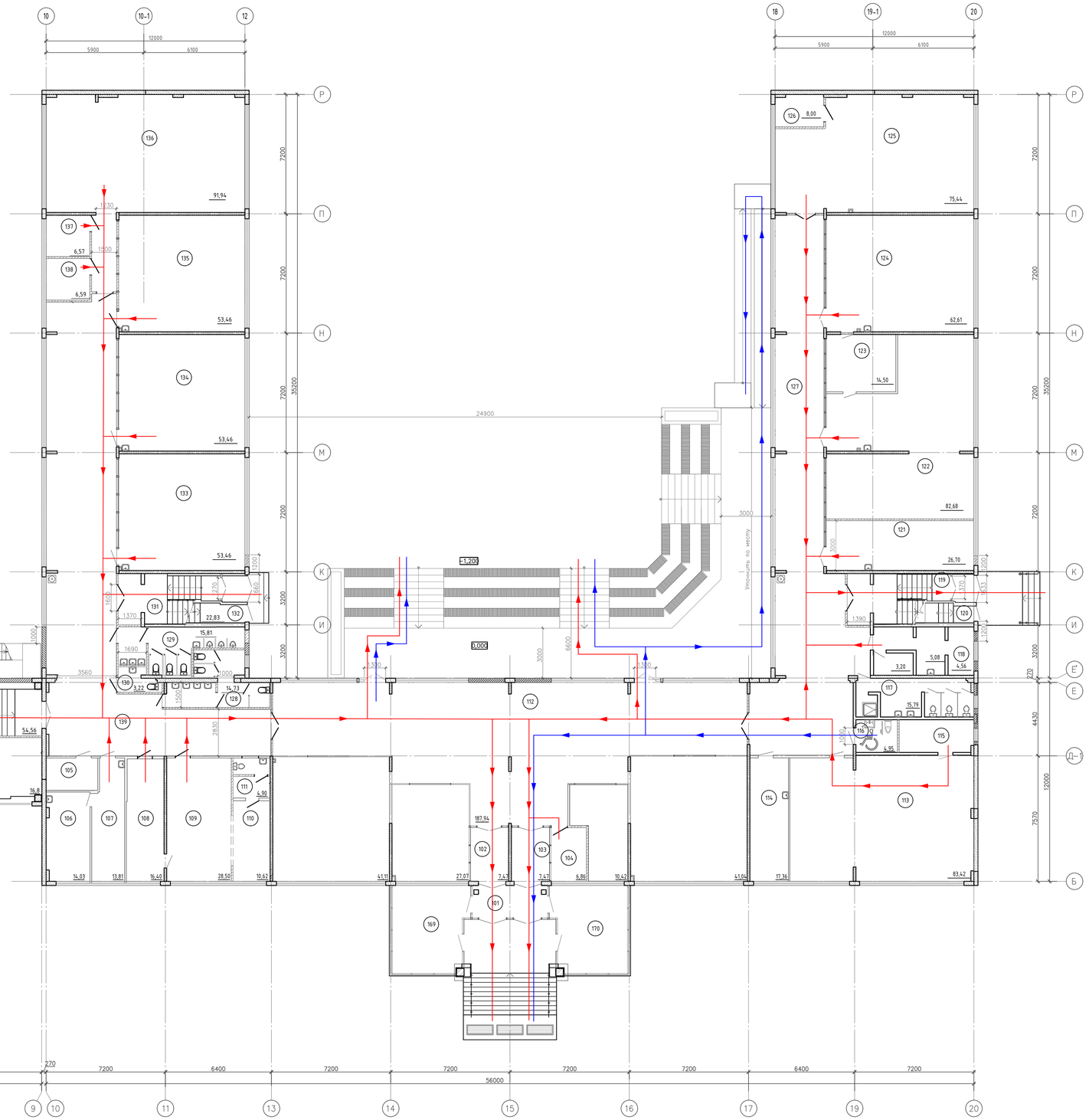
Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
169	Тамбур	11,59	
170	Тамбур	4,87	

Условные обозначения:

- направление эвакуации людей и материальных ценностей
- направление эвакуации МГН





Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ПБ		
						"МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Разраб.		Дейнеженко			08.25		Стадия	Лист	Листов
							П	2	
ГИП		Черных			08.25	Схема эвакуации людей и материальных ценностей для первого этажа	ООО «СПК-СТРОЙ»	
Н. контр.		Лаврентьева			08.25			

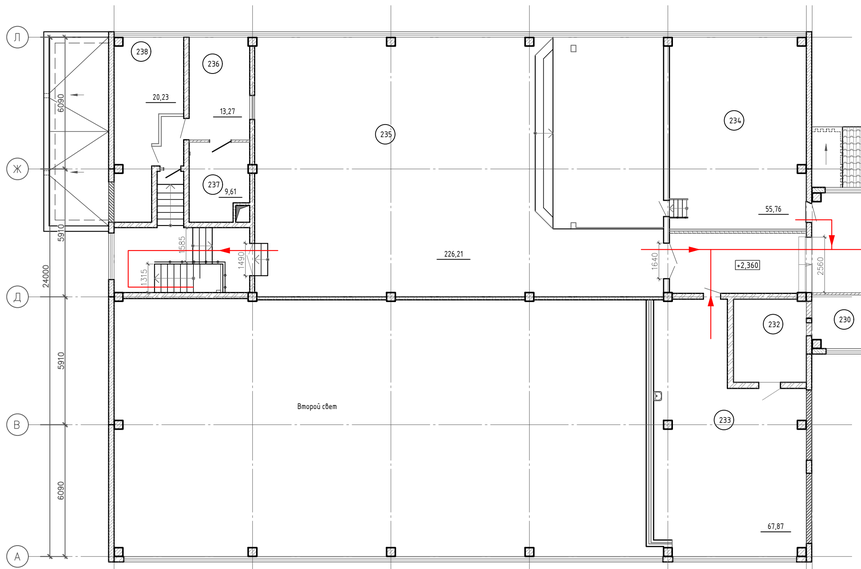
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв. № дубл. | Подп. и дата

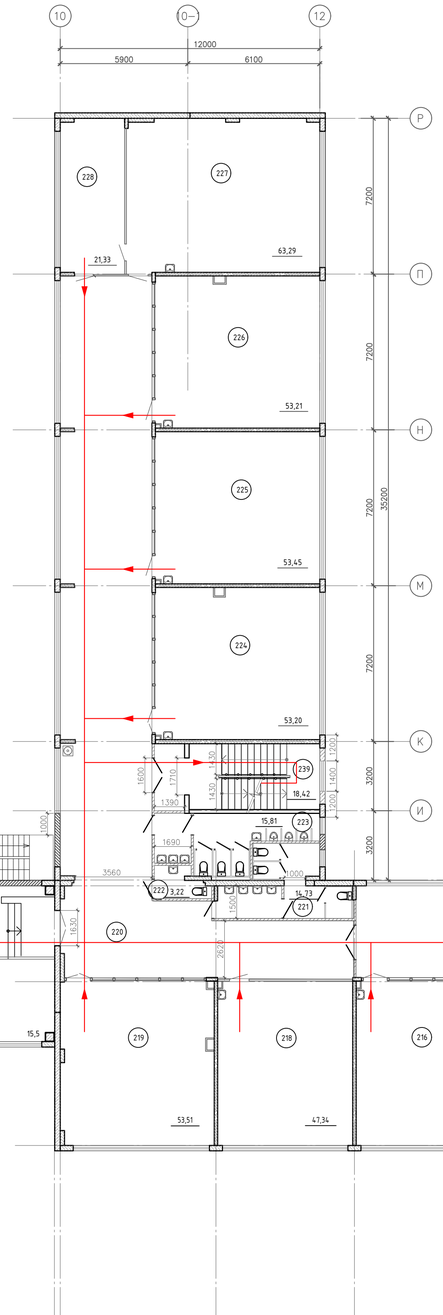
Экспликация помещений

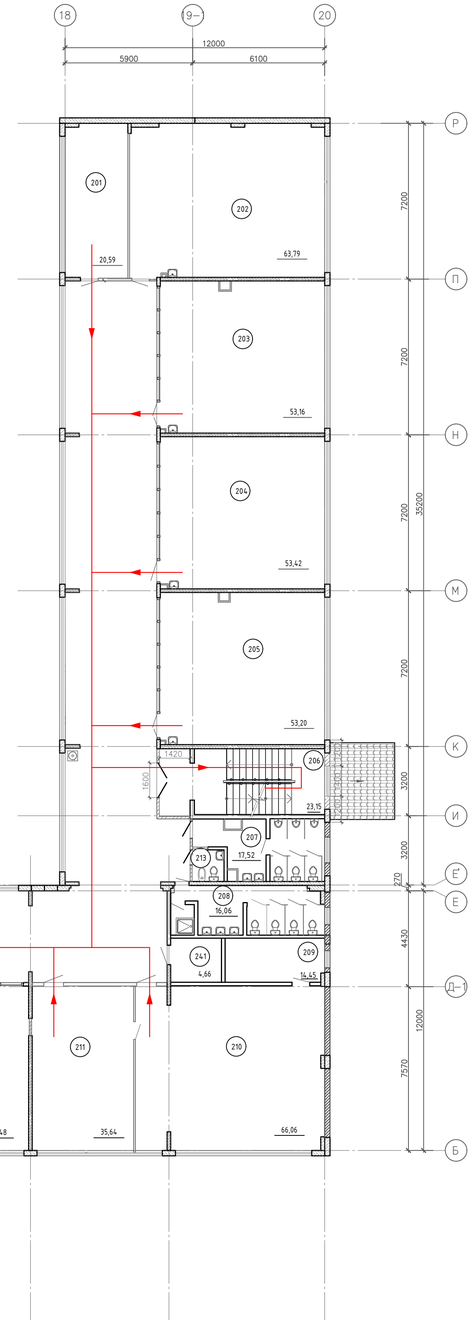
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещений
201	Лаборантская	20.59	
202	Кабинет информатики	63.79	
203	Кабинет информатики	53.16	
204	Кабинет робототехники	53.42	
205	Кабинет математики	53.20	
206	Лестничная клетка	23.15	
207	Санузел мальчики	17.52	
208	Санузел девочки	16.06	
209	Лаборантская	9.10	
210	Кабинет физики	66.06	
211	Лаборатория	35.64	
212	Кабинет математики	35.64	
213	С/у уч.	53.48	
214	Кабинет математики	53.28	
215	Кабинет математики	53.48	
216	Кабинет истории	53.21	
217	Коридор	271.59	
218	Кабинет истории	47.34	
219	Кабинет истории	14.73	
220	Коридор	164.00	
221	С/у девочки	14.73	
222	С/у персонала	3.22	
223	С/у мальчики	15.81	
224	Кабинет начальной школы	53.20	
225	Кабинет начальной школы	53.45	
226	Кабинет начальной школы	53.21	
227	Кабинет начальной школы	63.29	
228	Кабинет психолога	21.33	
229	Кабинет зобуча	10.00	
230	Фото-видео студия	15.72	
231	Коридор	77.96	
232	Книгохранилище	12.91	В4
233	Библиотека	67.87	В4
234	Зал хореографии	55.76	
235	Актовый зал	226.21	
236	Радиорубка	13.27	
237	Архив	9.61	
238	Костюмерная	20.23	В4
239	Лестничная клетка	18.42	
240	Кабинет зобуча	15.50	
241	Серверная	4.66	В4

Условные обозначения:

- направление эвакуации людей и материальных ценностей







Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ПБ
Разраб.		Дейнеженко			08.25	"МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11
ГИП		Черных			08.25	Схема эвакуации людей и материальных ценностей для второго этажа
Н. контр.		Лаврентьева			08.25	

Стадия	Лист	Листов
П	3	

ООО «СПК-СТРОЙ»

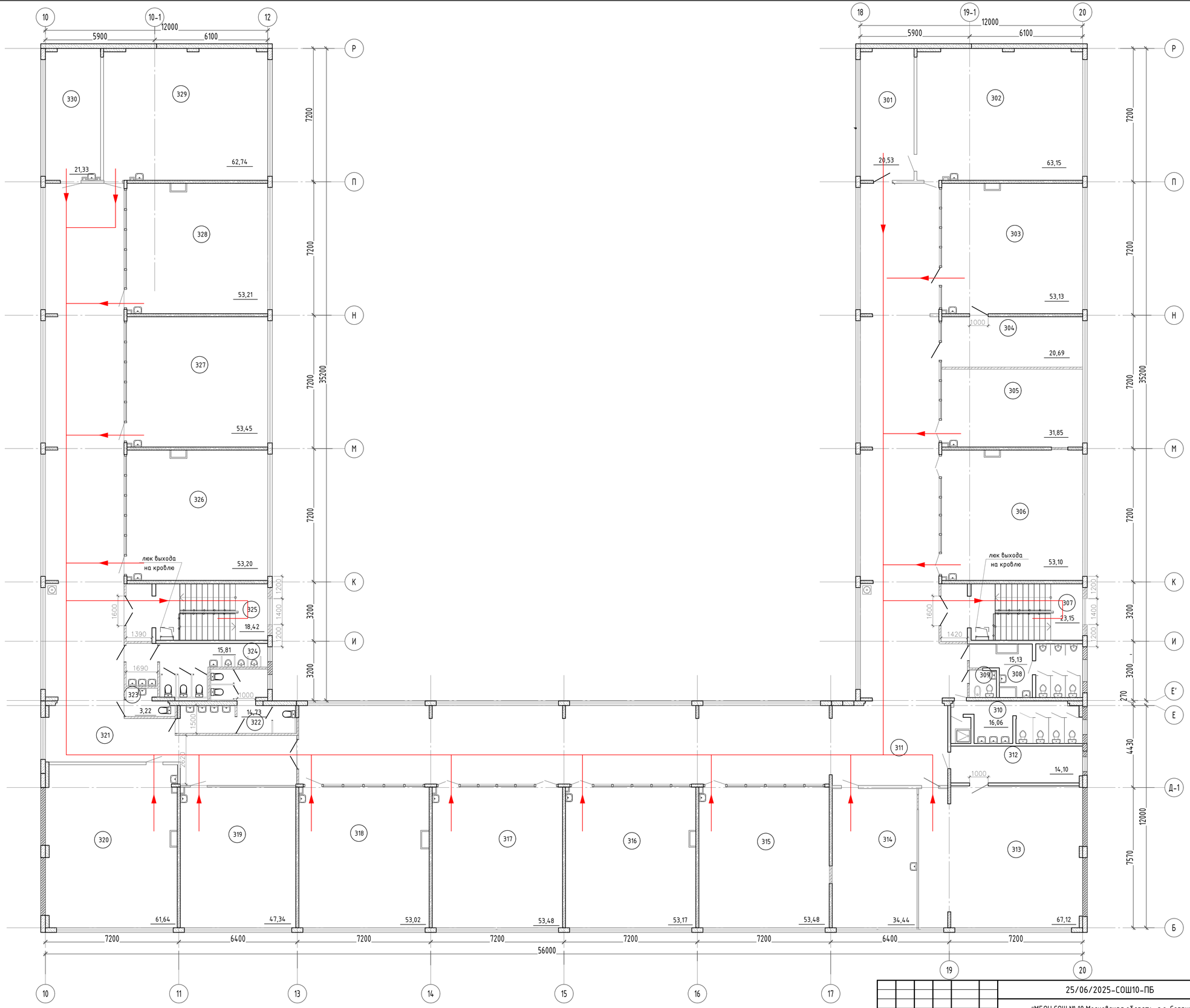
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат.* помещения
301	Лаборантская	20.53	
302	Кабинет химии	63.15	
303	Кабинет географии	53.13	
304	Лаборантская	20.69	
305	Кабинет завуча	31.85	
306	Кабинет русского языка	53.10	
307	Лестничная клетка	23.15	
308	С/у мальчики	15.13	
309	С/у уч.	2.14	
310	С/у девочки	16.06	
311	Коридор	271,50	
312	Лаборантская	14.10	
313	Кабинет биологии	67.12	
314	Лингафонный кабинет	34.44	
315	Кабинет русского языка	53.48	
316	Кабинет русского языка	53.17	
317	Кабинет русского языка	53.48	
318	Кабинет иностранного языка	53.02	
319	Кабинет иностранного языка	47.34	
320	Кабинет искусств	61.64	
321	Коридор	155,53	
322	С/у девочки	14.73	
323	С/у персонала	3.22	
324	С/у мальчики	3.24	
325	Лестничная клетка	18.42	
326	Кабинет начальной школы	53.20	
327	Кабинет начальной школы	53.45	
328	Кабинет начальной школы	53.21	
329	Кабинет начальной школы	62.74	
330	Кабинет логопеда	21.33	

Условные обозначения:

– направление эвакуации людей и материальных ценностей



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ПБ
Разраб.		Дейнеженко			08.25	"МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11
ГИП		Черных			08.25	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Н. контр.		Лаврентьева			08.25	Схема эвакуации людей и материальных ценностей для третьего этажа
						ООО «СПК-СТРОЙ»